

Nome

Cognome

Numero di matricola

Secondo Compitino di Fisica del 24/03/2025.

Istruzioni per la consegna: Registrare la propria presenza seguendo il codice QR in fondo alla pagina; consegnare il presente foglio compilato, marcando le risposte corrette; per lo svolgimento, usare solo fogli bianchi forniti dai docenti; scrivere solo su un lato di ogni foglio; scrivere il proprio nome su ogni foglio consegnato; indicare chiaramente a quale domanda si riferisce ogni parte dello svolgimento; motivare i passaggi svolti.

Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$.

Problema 1: Una molla di lunghezza a riposo ℓ_0 è vincolata per un estremo al soffitto. All'altro estremo è vincolato un punto materiale di massa m , soggetto alla forza peso diretta verticalmente. All'equilibrio, la lunghezza della molla è ℓ_{eq} . Il sistema si trova sulla verticale di un ampio contenitore pieno di liquido viscoso, la cui superficie dista h dal soffitto. Inizialmente, al tempo t_0 , il punto materiale si trova immerso nel liquido, ad una profondità d dalla superficie. Viene poi rilasciato, emerge dal liquido all'istante t_1 e, all'istante t_2 , raggiunge la minima distanza ℓ_{min} dal soffitto.

Si utilizzino i seguenti valori numerici: $\ell_0 = 2.20 \text{ m}$, $m = 2.40 \text{ kg}$, $\ell_{eq} = 2.80 \text{ m}$, $h = 3.60 \text{ m}$, $d = 0.210 \text{ m}$, $\ell_{min} = 1.80 \text{ m}$.

Determinare:

- 1.1) la costante k della molla;
 $k \text{ [N/m]} =$ A ☒ C D E
- 1.2) l'energia potenziale U_0 della molla all'istante t_0 ;
 $U_0 \text{ [J]} =$ A ☒ C D E
- 1.3) il lavoro $\mathcal{L}_p$ svolto dalla forza peso tra gli istanti t_0 e t_2 ;
 $\mathcal{L}_p \text{ [J]} =$ A B C ☒ E
- 1.4) la velocità v_1 all'istante t_1 ;
 $v_1 \text{ [m/s]} =$ A B C D ☒
- 1.5) il lavoro $\mathcal{L}_v$ svolto dalla forza di attrito viscoso del liquido tra gli istanti t_0 e t_1 .
 $\mathcal{L}_v \text{ [J]} =$ A ☒ C D E

Problema 2: Due punti materiali di masse m_1 e m_2 , all'istante t_0 , si trovano nelle posizioni $\vec{r}_1 = 0$ e $\vec{r}_2 = d\hat{x} + d\hat{y}$ e si muovono con velocità costanti $\vec{v}_1 = v_1\hat{x}$ e $\vec{v}_2 = v_2\hat{y}$.

Si utilizzino i seguenti valori numerici: $m_1 = 1.10 \text{ kg}$, $m_2 = 2.20 \text{ kg}$, $d = 1.20 \text{ m}$, $v_1 = 1.30 \text{ m/s}$, $v_2 = 2.30 \text{ m/s}$.

Determinare:

- 2.1) la coordinata y_{CM} del centro di massa del sistema all'istante t_0 ;
 $y_{CM} \text{ [m]} =$ A B C D ☒
- 2.2) il modulo v_{CM} della velocità del centro di massa del sistema;
 $v_{CM} \text{ [m/s]} =$ A B C ☒ E
- 2.3) il modulo L_P del momento angolare del sistema rispetto al polo $\vec{r}_P = d\hat{y}$ all'istante t_0 ;
 $L_P \text{ [kg m}^2\text{/s]} =$ ☒ B C D E
- 2.4) la coordinata x_Q di un polo Q rispetto al quale il momento angolare del sistema sia nullo a ogni istante di tempo;
 $x_Q \text{ [m]} =$ A ☒ C D E
- 2.5) l'energia cinetica K del sistema all'istante in cui la coordinata x dei due punti materiali è la stessa.
 $K \text{ [J]} =$ A B C ☒ E

